

Identität

Aspekt	Beschreibung
Grundkonzept der Identität	Jedes Objekt in OOP besitzt eine eindeutige Identität, die es von anderen Objekten unterscheidet – unabhängig von seinen Attributwerten. Diese Identität bleibt über die Lebensdauer des Objekts hinweg bestehen.
Identität vs. Gleichheit	Identität: Prüft, ob zwei Referenzen auf dasselbe Objekt zeigen. Zwei Objekte mit identischen Attributwerten sind dennoch nicht identisch, solange sie unterschiedliche Speicheradressen haben. Gleichheit: Prüft, ob zwei Objekte inhaltlich übereinstimmen, unabhängig davon, ob sie dieselbe Identität haben.
Arten der Identität	1. Referenzidentität: Zwei Variablen oder Referenzen zeigen auf dasselbe Objekt im Speicher. 2. Wertidentität: Zwei Objekte gelten als gleich, wenn ihre Attribute identisch sind (trotz unterschiedlicher Speicherorte).
Semantische Bedeutung	Die Identität eines Objekts ist nicht nur technisch relevant, sondern auch konzeptionell: Sie bestimmt, ob sich ein Objekt als eigenständige Entität oder als bloßer Wert innerhalb einer Domäne verhält.
Objektlebenszyklus und Identität	Erstellung: Ein neues Objekt erhält eine eindeutige Identität. Zuweisung: Referenzen können auf dieselbe oder unterschiedliche Objekte verweisen. Mutationen: Bei veränderlichen Objekten bleibt die Identität konstant, aber der Zustand kann sich ändern. Zerstörung: Beim Entfernen eines Objekts aus dem Speicher erlischt seine Identität dauerhaft.
Mutable vs. Immutable Identität	Veränderliche Objekte behalten ihre Identität, selbst wenn sich ihre Attribute ändern. Unveränderliche Objekte haben eine feste Identität, da Änderungen neue Objekte erzeugen.
Serielle vs. Temporäre Identität	Temporäre Identität existiert nur innerhalb einer Programmausführung. Serielle Identität bleibt erhalten, wenn ein Objekt gespeichert und später wieder geladen wird.
Zusammenhang mit Kapselung	Die Identität eines Objekts sollte von seiner internen Repräsentation getrennt betrachtet werden. Kapselung verhindert ungewollte Änderungen an Attributen, die zur fälschlichen Annahme einer geänderten Identität führen könnten.
Fallstricke und Herausforderungen	Fehlinterpretation von Identität: Gleichwertige Objekte fälschlicherweise als identisch betrachten oder umgekehrt. Probleme mit Hashing: In Sprachen mit Hash-Tabellen müssen Objekte mit konsistenten Hash-Werten arbeiten, um unerwartete Fehler in Mengen oder Maps zu vermeiden.

Aspekt	Beschreibung
Relevanz für Softwarearchitektur	Die Art der Identitätsbestimmung beeinflusst Speicherverwaltung, Serialisierung, Persistenz und Datenintegrität. Eine saubere Trennung zwischen Identität, Zustand und Verhalten verbessert die Wartbarkeit und Skalierbarkeit von Anwendungen.